

Predicción de Cáncer de Mama mediante Redes Neuronales Convolucionales

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial, y su detección temprana es clave para mejorar las tasas de supervivencia. Sin embargo, los métodos convencionales de diagnóstico pueden ser costosos, sujetos a errores humanos y no siempre accesibles en todas las regiones.

El uso de inteligencia artificial en la medicina, específicamente redes neuronales convolucionales, puede revolucionar la detección del cáncer de mama al proporcionar un análisis rápido, preciso y accesible. Estas tecnologías pueden asistir a los radiólogos en la identificación de anomalías, reducir falsos positivos y negativos, y facilitar diagnósticos en zonas con recursos médicos limitados.

La implementación de estos modelos no solo mejora la eficiencia del diagnóstico, sino que también democratiza el acceso a la salud, permitiendo que más personas reciban atención médica oportuna. Además, el uso de la IA en la medicina impulsa la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas que pueden aplicarse en otras enfermedades, mejorando en general la calidad de vida de las personas.

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un modelo de redes neuronales convolucionales (CNN) para la predicción del cáncer de mama a partir de imágenes médicas, como mamografías o ecografías. Se explorarán arquitecturas de las CNN y su capacidad para detectar patrones en imágenes, permitiendo así un diagnóstico temprano y preciso. El estudio incluirá la recolección y preprocesamiento de datos, el entrenamiento del modelo y la evaluación de su rendimiento en términos de precisión, sensibilidad y especificidad.

DATOS:

- <https://www.kaggle.com/datasets/awsaf49/cbis-ddsm-breast-cancer-image-dataset>

El proyecto deberá incluir los siguientes elementos:

1. Identificación de la necesidad.
2. Definición del problema y objetivos del proyecto.
3. Plan de proyecto: GANT estimado.
4. Presentación del proyecto (cliente interno/externo): PPT de avances semanales, como si se tuviesen que exponer a cliente, tomando el rol de Project Manager
5. Análisis de datos y detección del alcance del proyecto: EDA, DW.
6. Selección de técnicas y herramientas de IA: justificación de selección de herramientas, librerías, etc.
7. Desarrollo y entrenamiento del modelo de IA.
8. Evaluación y validación del modelo de IA.
9. Planteamiento de la implementación y despliegue del modelo de IA: decisión de plataforma de implementación y servicios usados de la plataforma.
10. Arquitectura de la aplicación.
11. Valoración del impacto, beneficios y ROI de la IA: cálculo de costes si se implementa en una plataforma líder del mercado, teniendo en cuenta los costes de un DS y otros posibles miembros de equipo + GANT real.
12. Exposición a cliente: exposición presencial.

Entregables:

1. Uso de Github como repo de código (con ramas, diversos commits, etc.).
2. PPTs como medio de presentación a profesor.
3. PDF con código + texto de memoria de proyecto.

Links de interés:

- <https://www.inf.ufpr.br/lesoliveira/download/IJCNN2016-BC.pdf>
- <https://arxiv.org/html/2404.08279v1#bib.bib18>
- <https://cdas.cancer.gov/learn/plco/instructions/>
- <https://www.kaggle.com/code/baselanaya/breast-cancer-detection-using-cnn>

Trabajo con Embeddings

Tomando como corpus la Biblia, crear un modelo de embeddings y realizar el ejercicio de ver las 10 palabras más similares a los siguientes números (¡trátense como palabras!):

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 40, 50 y 70.

Links de interés:

- <https://www.recursos-biblicos.com/2021/05/12-numeros-de-la-biblia-muy-importantes-y-su-significado.html>

Entregable:

- PDF con el código (exportar notebook a html y convertir a PDF).